แผนโปรเจกต์ RadioML: Automatic Modulation Classification

Oct 19, 2026 · @Arthakorn Na-rard

ชื่อโปรเจกต์และคำถามหลัก

โปรเจกต์นี้จำแนก modulation ดิจิทัล 8 แบบจาก RadioML 2016.10A และเทียบ Raw I/Q + PCA กับ feature แบบ Cumulants ส่งงานวันที่ 16 พ.ย. 2569 ทาง MS Teams

- **ชื่อภาษาไทย:** การจำแนกชนิดการมอดูเลตสัญญาณวิทยุอัตโนมัติ: เปรียบเทียบ Raw I/Q + PCA กับ Feature ทางสถิติชั้นสูง (Cumulants)
- **ชื่อภาษาอังกฤษ:** Automatic Modulation Classification on RadioML 2016.10A: Raw I/Q with PCA vs. Cumulant-based Features
- **คำถามหลัก:** ให้คอมพิวเตอร์เรียนจากสัญญาณดิบ (แล้วลดมิติด้วย PCA) กับใช้ความรู้ด้าน Communication ออกแบบ feature ให้ แบบไหนดีกว่า และ SNR มีผลแค่ไหน

ขอบเขตที่ตั้งไว้

ใช้ modulation ดิจิทัล 8 แบบ ครบทุกระดับ SNR รวม 160,000 สัญญาณ ทุกค่าปรับได้

เรื่อง	ค่าที่ตั้งไว้	เหตุผล
Modulation	ดิจิทัล 8 แบบ: BPSK, QPSK, 8PSK, QAM16, QAM64, PAM4, GFSK, CPFSK	ตัดแอนะล็อก 3 แบบออก เพราะมีปัญหาข้อมูลที่รู้กันในวงการ (เช่น WBFM และ AM-DSB มีช่วงเสียงเงียบ)
SNR	ครบทุกระดับ −20 ถึง +18 dB	ใช้วาดกราฟ Accuracy เทียบกับ SNR ซึ่งเป็นกราฟหลักของงาน
ขนาดข้อมูล	8 × 20 × 1,000 = 160,000 สัญญาณ	ใหญ่พอให้ผลน่าเชื่อถือ และยังรันบน Colab ได้
แผนสำรอง	ลดเหลือ 5 แบบ: BPSK, QPSK, 8PSK, QAM16, PAM4	กันไม่ทันเวลา
เครื่องมือ	Google Colab + เก็บไฟล์ใน Google Drive	ไม่ต้องติดตั้งอะไร ใช้ได้จากทุกเครื่อง

การทดลองหลัก

ทดลอง 3 โมเดล × 3 แบบ feature = 9 การทดลอง แล้วเทียบผลด้วยตัววัดชุดเดียวกัน

โมเดล	Feature A: ดิบ 256 มิติ	Feature A + PCA	Feature B: Cumulants และสถิติ (~15–20 มิติ)
Decision Tree	✓	✓	✓
Naive Bayes	✓	✓	✓
Neural Network (MLP)	✓	✓	✓

วัดผลด้วย: Accuracy รวม, กราฟ Accuracy เทียบกับ SNR, Confusion Matrix, Macro-F1 และเวลาที่ใช้ train (PCA น่าจะทำให้เร็วขึ้น)

มุม Information Theory:

- **Baseline:** 8 คลาสเท่ากัน มี Entropy = log2(8) = 3 bits ถ้าเดาสุ่มจะได้ accuracy 12.5%
- **Mutual Information:** วัดว่า feature แต่ละตัวให้ข้อมูลเกี่ยวกับ label มากแค่ไหน
- **Shannon–Hartley:** ใช้อธิบายว่าทำไม accuracy ตกเมื่อ SNR ต่ำ
- **Cross-Entropy:** คือ loss ของ MLP เชื่อมกับเรื่อง Backprop ที่เรียนไปแล้ว

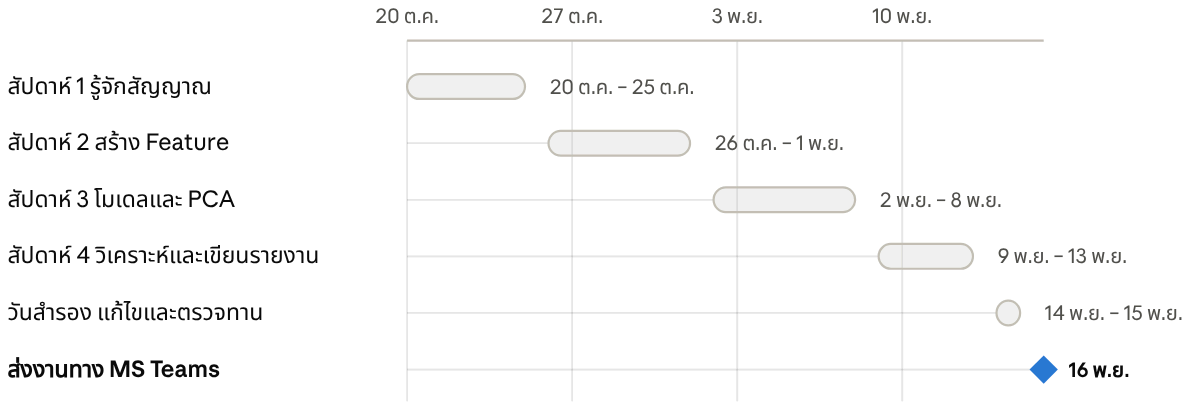
```
C = B \log_2(1 + \mathrm{SNR})
```

แผน 4 สัปดาห์

ทำงาน 4 ช่วงตั้งแต่ 20 ต.ค. ถึง 13 พ.ย. เผื่อวันสำรอง 14–15 พ.ย. แล้วส่ง 16 พ.ย. 2569

ส่งงาน 16 พ.ย. หลังทำงาน 4 สัปดาห์และมีวันสำรอง 2 วัน

แผนงานรายสัปดาห์ ต.ค.–พ.ย. 2569



แผน 4 สัปดาห์ · ส่ง 16 พ.ย. 2569

1. **สัปดาห์ที่ 1 รู้จักสัญญาณ:** เรียน I/Q, Constellation Diagram และ SNR ตั้งค่า Colab โหลดไฟล์ pickle และ plot constellation ทั้ง 8 แบบที่ SNR สูงและต่ำ เขียนบทที่ 1–2 เป้าหมายคือเห็นว่า QPSK มี 4 จุด QAM16 มี 16 จุด และ noise ทำให้จุดกระจายจนแยกไม่ออก
2. **สัปดาห์ที่ 2 สร้าง Feature:** เรียนสถิติของแอมพลิจูดและเฟส และ Higher-order Cumulants (คำนวณมือก่อน) สร้าง Feature A และ B แล้วหา Mutual Information เขียนบทที่ 3 ส่วน Feature เป้าหมายคือเข้าใจว่าทำไม cumulant บางตัวแยก BPSK ออกจาก QPSK ได้
3. **สัปดาห์ที่ 3 โมเดลและ PCA:** เรียน PCA (Explained Variance, การเลือก k) และวิธีวัดผล รันครบ 9 การทดลอง วาดกราฟ Accuracy เทียบกับ SNR และ Confusion Matrix เขียนบทที่ 3–4 เป้าหมายคือตอบได้ว่า PCA ช่วยหรือไม่ เพราะอะไร
4. **สัปดาห์ที่ 4 วิเคราะห์และเขียนรายงาน:** วิเคราะห์คู่ที่สับสนกัน (เช่น QAM16 กับ QAM64) เชื่อมผลกับ Shannon–Hartley สรุปคุณค่าของงาน จัดโค้ดให้เรียบร้อย และขึ้น GitHub repo

ความเสี่ยงและวิธีรับมือ

ความเสี่ยงหลักคือเรื่องการเขียนโค้ดและเวลา ทุกข้อมีทางออกเตรียมไว้

ความเสี่ยง	วิธีรับมือ
เขียนโค้ดยังไม่คล่อง	เขียนแบบโหมดเริ่มต้น (หนึ่งบรรทัดหนึ่งขั้นตอน และมีคอมเมนต์) แล้วไล่อ่านทีละบรรทัด
ไฟล์ pickle ของ Python 2	ตอนเปิดให้ใส่ `encoding='latin1'`
ไม่ทันเวลา	ลดเหลือ 5 modulation หรือตัด Feature B ให้เหลือเฉพาะสถิติพื้นฐาน

ความเสี่ยง	วิธีรับมือ
คณิตของ Cumulants	เริ่มจากคำนวณมือกับสัญญาณ 4 จุด ก่อนค่อยเขียนเป็นสูตรทั่วไป

ก้าวแรก

เริ่มได้ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2569 ด้วย 3 งานนี้

- [ ] ดาวน์โหลดไฟล์ `RML2016.10a.tar.bz2` จาก DeepSig แล้วอัปโหลดขึ้น Google Drive (ถ้าลิงก์ใช้ไม่ได้ ให้ไปที่หน้า datasets บนเว็บของ DeepSig)
- [ ] เปิด Google Colab แล้วสร้าง notebook ใหม่
- [ ] เรียนบทแรก: สัญญาณ I/Q คืออะไร และทำไมถึงวาดเป็นจุดบน Constellation Diagram ได้

สรุป

- **โปรเจกต์:** จำแนก modulation ดิจิทัล 8 แบบจาก RadioML 2016.10A (160,000 สัญญาณ ทุกระดับ SNR)
- **การทดลอง:** 3 โมเดล × 3 แบบ feature = 9 การทดลอง
- **วัดผล:** Accuracy, กราฟ Accuracy เทียบกับ SNR, Confusion Matrix, Macro-F1 และเวลา train
- **Information Theory:** baseline 3 bits, Mutual Information, Shannon–Hartley และ Cross-Entropy
- **กำหนดส่ง:** 16 พ.ย. 2569 ทาง MS Teams

แหล่งอ้างอิง

- DeepSig dataset references (GitHub: ianblenke/deepsig_dataset): ลิงก์ดาวน์โหลด `opendata.deepsig.io/datasets/2016.10/RML2016.10a.tar.bz2`, รูปแบบ pickle และไลเซนส์ CC BY-NC-SA 4.0 (ยังไม่ได้ทดสอบลิงก์ดาวน์โหลด)
- IEEE DataPort – RadioML 2016.10A: 220,000 สัญญาณ และ SNR −20 ถึง 18 dB
- O'Shea, Corgan & Clancy (2016) – Convolutional Radio Modulation Recognition Networks (arXiv:1602.04105): เปเปอร์ต้นฉบับที่ใช้ dataset นี้
- UCSD ECE228 – ตัวอย่างรายงานโปรเจกต์นักศึกษาที่ใช้ RadioML
- ตัวอย่างงานจำแนก modulation ด้วย Higher-order Statistics (Texas Tech)

- อ้างจากความรู้เดิม ยังไม่ได้ตรวจ: แนวคิด Cumulants จาก Swami & Sadler (2000), IEEE Transactions on Communications, รายชื่อ modulation 8 แบบ, ขนาด 2 × 128 และ `encoding='latin1'`
- ขอบเขต, การแบ่งสัปดาห์ และการทดลอง 3 × 3 เป็นการออกแบบเอง ไม่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน